《波谱分析》知识点纲领（速查•可打印）

配套：波谱分析 _ 复习教程.md（讲解 + 例题 + 50 道模拟选择题）范围：第一章 绪论·第二章 紫外·第三章 红外·第四章 氢核磁共振 考试：90 分钟·全选择题·**开卷（仅纸质）**

使用说明

阶段	怎么用本文件
第一轮（D-3 ~ D-1）	只看第 ① 部分「纲领清单」，逐条自问”我能不能说出答案”，不会的回到《教程》对应编号
第二轮（考前 1 天）	只看第 ② 部分「表卡」+ 第 ③ 部分「公式卡」+ 第 ④ 部分「数字卡」
考前 30 分钟	只看第 ⑤ 部分「辨析卡」+ 第 ⑥ 部分「解题流程卡」
进考场	把第 ②③④⑤ 部分打印出来，贴侧边标签：跃迁表 / 四带表 / 官能团频率表 / δ 分区表 / J 表 / 解析 8 步

打印建议：A4 双面；把 ②③④ 部分的表格字号调到 8–9 pt，可压缩到 4–5 页；①⑤⑥ 单独 2 页。

---

① 纲领清单（逐条打勾）

第一章 绪论（6 条）

- □ 1-1 能说出波谱解析的定义（UV/IR/NMR/MS 研究**微观结构**）
- □ 1-2 记住 ΔE = hν = hc/λ；能级大小：**Ee** ≫ **Ev > Er**；**振动光谱涵盖转动光谱**
- □ 1-3 默出「波段—跃迁—技术」对应：UV↔ 电子、IR↔ 振动-转动、射频 ↔ 核自旋、MS↔m/z（**非吸收**）
- □ 1-4 默出四大谱对照表：激发光 / 探测信息 / 解决的结构问题 / 样品量 / 能否回收
- □ 1-5 说出波谱法五大优点（**不含**”不需纯样品”）；样品纯度 **95% 以上**
- □ 1-6 说出黄酮带 I（300–400，B 环桂皮酰基）/ 带 II（200–300，A 环苯甲酰基）及三类强度规律

第二章 紫外光谱（16 条）

- □ 2-1 说出 UV 的产生（价键电子基态 → 激发态），能量差 **1–20 eV**
- □ 2-2 分辨 σ / π / n 轨道；**n 轨道是非成键轨道，无反键轨道**
- □ 2-3 默出四种跃迁的**吸收区域 + 强度 + 典型值**（CH_4 125、CH_3Cl 173、乙烯 165、丁二烯 217、丙酮 279）
- □ 2-4 默出能量次序：**σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π***
- □ 2-5 定义发色团、助色团；能判断谁是发色团（-NO_2）、谁是助色团（-OH、-NH_2、-OR、-X）
- □ 2-6 定义红移/蓝移/增色/减色，并能给原因
- □ 2-7 **默出 R/K/B/E 四带表**（跃迁、波长、ε、名称来源）

□ 2-8 说出 B 带精细结构：非极性溶剂有、极性溶剂消失
□ 2-9 写出 Lambert-Beer 的三种表达 + 加和性；会用 **A = 2 − lg(T%)**
□ 2-10 说出 ε 的物理意义（1 mol/L、1 cm 时的 A）与强度分级（>10^4 很强）
□ 2-11 复述六大影响因素框架（跃迁类型 / 发色团助色团 / 共轭 / 溶剂 / 立体 / 强度）
□ 2-12 **记住溶剂效应方向**：n→π* 蓝移、π→π* 红移；记住水/甲醇/乙醇/氯仿/丙酮/二硫化碳的极限波长
□ 2-13 说出 pH 效应：碱 → 红移（酚羟基/烯醇/不饱和酸）、酸 → 蓝移（芳胺）
□ 2-14 **会用 Woodward-Fieser**（二烯：217 基值）与**共轭羰基规则**（207/215/215/202/193 母体值），会做溶剂校正
□ 2-15 会用 **Fieser-Kuhn**（>4 个共轭双键）
□ 2-16 说出芳香族规律 + 六条经验规律 + 黄酮四种诊断试剂 + 构型构象/互变异构/纳米 SPR

第三章 红外光谱（18 条）

□ 3-1 说出 IR 的本质（振动-转动跃迁）与”指纹性”（除光学异构体、长链烷烃同系物外不重复）
□ 3-2 **默出两个必要条件**：能量匹配 + **Δμ≠0**
□ 3-3 举出非红外活性的例子（H_2/O_2/Cl_2、CO_2 对称伸缩）
□ 3-4 默出三区域：近红外 12820–4000、中红外 **4000–400**、远红外 400–33
□ 3-5 说出横坐标是波数（**越大能量越高**）、纵坐标 T%/A、**A = lg(1/T)**
□ 3-6 会算 $\tilde{\nu} = 1307\sqrt{k/\mu'}$，记住 C–C 1190、C=C 1690、C≡C 2060
□ 3-7 **说出四条规律**：键强 ↑ 频率 ↑、原子重 ↑ 频率 ↓、连 H 高波数、弯曲低于伸缩
□ 3-8 分清基频峰（强，峰位 = 振动频率）与泛频峰（倍频 + 合频 + 差频，弱）
□ 3-9 **会画振动分类树**：伸缩 (νs/νas) + 弯曲 (面内 β：剪式 δ/摇摆 ρ；面外 γ：摇摆 ω/扭曲 τ)
□ 3-10 记住 -CH_2- 剪式 ~1465、面内摇摆 ~720、δs(CH_3) 1380、δas(CH_3) 1460
□ 3-11 **会说自由度**：线性 3N−5、非线性 3N−6；水 F=3、CO_2 F=4
□ 3-12 **背出”峰数少于自由度的 5 个原因”**
□ 3-13 说出影响峰位的内部 7 因素 + 外部 3 因素
□ 3-14 说清诱导效应（频率 ↑）与共轭效应（频率 ↓）的方向；诱导 > 共轭 → 1735；共轭 > 诱导 → 1689
□ 3-15 说清氢键（频率 ↓、强度 ↑、变宽）与游离/缔合 O-H 的数值（3640 尖 / 3300 宽）
□ 3-16 分清**振动偶合**（1390/1365、伯胺双峰、酸酐双峰）与**费米共振**（醛 2820/2720）
□ 3-17 **背出特征区 4000–1300 / 指纹区 1300–400**，说出相关峰与羧基的 5 种相关峰
□ 3-18 会算不饱和度，会按”先官能团区后指纹区、先强后弱、找相关峰、排除水和 CO_2”解析

第四章 氢核磁共振谱（18 条）

□ 4-1 说出 NMR 三大参数分别回答什么问题（δ→ 环境、J→ 邻居、积分 → 个数）
□ 4-2 **用 I 判断能否 NMR**：偶数/偶数 → I=0 → 无信号（^{12}C、^{16}O、^{32}S）；奇数 → 半整数（^1H、^{13}C、^{19}F、^{31}P）
□ 4-3 说出 I=1/2 的核最适合 NMR 的原因（球形、谱线窄）
□ 4-4 写出 μ = γP、P = $\sqrt{I(I+1)}\cdot h/2\pi$；记住 γ($^1H$) ≈ 4γ($^{13}C$)
□ 4-5 **自旋取向数 = 2I + 1**；^1H 为 2
□ 4-6 写出 **ΔE = 2μH_0**（有屏蔽：2μH_0(1−σ)）；写出共振条件 ν = (2μ/h)H_0
□ 4-7 说清 Boltzmann 分布、**饱和**、**弛豫**；分清 T_1（自旋-晶格，能量下降）与 T_2（自旋-自旋，能量不变）
□ 4-8 说出扫频 / 扫场的区别；记住 1.4092 T ↔ ^1H 60 MHz、2.35 T ↔ 100 MHz
□ 4-9 说清屏蔽效应与 δ 的对应：**屏蔽强 → δ 小 → 高场**

□ 4-10 写出 δ 的计算式；说出 TMS 三条优点与 DSS（水溶性）、HMDS
□ 4-11 **背出影响 δ 的五大因素**，并会用 CH_3X 系列判断 δ 大小
□ 4-12 **会用磁各向异性解释**：苯环 6.0–9.0（负屏蔽）、双键 4.5–5.7（负屏蔽）、炔氢 1.8–3.0（正屏蔽）
□ 4-13 说出氢核交换次序 -OH > $-NH_2$ > -SH；会用 D_2O 判断活泼氢
□ 4-14 说出氢键对 δ 的影响（δ↑）及浓度/溶剂/温度的作用方向；分清分子内与分子间氢键
□ 4-15 **背出 δ 分区**：烷基 0.9–1.65、连氧 3.3–4.0、炔 1.8–3.0、烯 4.5–5.7、芳 6.0–9.0、醛 9–10、羧酸 10–13
□ 4-16 **会用 n+1 与 Pascal 三角**；会算 J = Δδ × 仪器兆数
□ 4-17 说出偕偶/邻偶/远程偶合的特征值（ax-ax 6–14、ax-eq 0–5、反式烯 12–18、顺式烯 6–12、芳环邻 6–10）
□ 4-18 分清化学等同/磁等同、低级 (Δν/J>6)/高级偶合；记住 AB 系统四峰公式；说出 NOE $\propto 1/r^6$ 与位移试剂

第四章 第四节•氢谱在结构鉴定中的应用（6 条）

对应文件：第四章 _ 氢核磁共振谱-4

□ 4-19 **背出解析的 8 步程序**（检查谱质 → 算 H 数 → 滴 D_2O → 看低场 → 低级偶合 → 芳香/高级偶合 → 上手段 → 综合确认）
□ 4-20 第 1 步细节：**S/N > 30**、TMS 正常、溶剂峰在预定位置、底线平坦
□ 4-21 第 2 步：先找 **δ < 4.5** 的孤立 CH_3（$-OCH_3$、-Ar-CH_3、-CO-CH_3、-C≡C-CH_3）
□ 4-22 第 4 步：**δ 10–16 = -COOH + 分子内氢键缔合的 -OH**；第 3 步用 **D_2O** 找活泼氢
□ 4-23 第 7 步五个手段：换溶剂 / 位移试剂 / 去偶 / NOE / 强磁场仪器；第 8 步三条确认途径
□ 4-24 会读 **苯环 ABX**（1,2,4-三取代）：d(小 J) + dd(大 + 小) + d(大 J)；分清六种取代类型的图形

---

② 表卡（打印重点）

表卡 1　四谱总对比

	UV	IR	^{1}H-NMR	MS
激发/作用	紫外光	红外光	射频	电子轰击电离
探测信息	电子跃迁	化学键振动	原子核磁性	m/z
解决的问题	**共轭体系**	**官能团**	**碳氢骨架**	分子量/元素组成/碎片
样品量	Mr×10^{-6}~10^{-5} g/100 mL	1–5 mg	^{1}H 2–5 mg；^{13}C ≥10 mg	10^{-12} g
回收	可	可	可	**不可**

表卡 2　波段 ↔ 跃迁 ↔ 技术

波段	跃迁	技术
紫外-可见光	电子能级跃迁	UV-Vis
红外光	振动-转动能级跃迁	IR

波段	跃迁	技术
射频	核自旋能级跃迁	NMR

表卡 3　四种电子跃迁

跃迁	区域	能量	ε / 典型
σ→σ*	远紫外	**最大**	甲烷 125、乙烷 135 nm
n→σ*	远紫外 + 近紫外	次大	CH_3Cl 173、CH_3OH 183、$(CH_3)_3N$ 227
π→π*	近紫外–可见	较小	**ε>10^4**；乙烯 165、丁二烯 217
n→π*	**>250**	**最小**	**禁阻，ε 10–100**；丙酮 279

能量序：σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*

表卡 4　UV 四大吸收带

带	跃迁	波长	强度	来源
R	n→π*	**250–500**	**ε<100 很弱**	Radikal；C=O、-NO_2、-N=N-
K	共轭 π→π*	**210–250**	**ε>10^4 很强**	Konjugierte
B	苯环 π→π*	**230–270（中心 256）**	**ε≈220**	Benzeniod
E_1	苯环烯键	**184**	lgε>4（ε≈60000）	Ethylenic
E_2	苯环共轭烯键	**204**	lgε=3.9（ε≈7900）	Ethylenic

表卡 5　UV 计算规则速记

① Woodward-Fieser（共轭二/三/四烯，K 带）

基值	217
同环二烯	+36
烷基/环基	+5 /个
环外双键	+5 /个
每增 1 个共轭双键	+30
-OCOR	0
-OR	+6
-SR	+30
-Cl、-Br	+5

基值	217
$-NR_1R_2$	+60

② Fieser-Kuhn（>4 个共轭双键）

$\lambda_{max} = 114 + 5M + n(48 - 1.7n) - 16.5R_{endo} + 10R_{exo}$　　$\varepsilon_{max} = 1.74\times10^4\ n$

③ 共轭羰基（K 带）

母体	基值
醛	207
酮 / 六元环酮	215
五元环酮	202
酸或酯	193

取代基	α	β	γ	δ
烷基	10	12	18	—
-OH	35	30	50	—
-OR	35	30	17	31
-OAc	6	6	6	—
-SR	—	85	—	—
-Cl	15	12	—	—
-Br	25	30	—	—
$-NR_1R_2$	—	95	—	—
共轭双键	+30	环外双键 +5（**不含 C=O**）	同环二烯 +39	

溶剂校正：甲醇 0、乙醇 0、水 **−8**、氯仿 +5、二氧六环 +5、乙醚 +7、己烷 **+11**、环己烷 **+11**

表卡 6　UV 溶剂极限波长（nm）

溶剂	极限	溶剂	极限
乙醚/环己烷/正丁醇/**水**/异丙醇/**甲醇**/甲基环己烷/乙腈	**210**	1,4-二氧六环/正己烷/2,2,4-三甲戊烷	220
乙醇	215	甘油	230
1,2-二氯乙烷	233	二氯甲烷	235
氯仿	**245**	乙酸乙酯/甲酸甲酯	260

溶剂	极限	溶剂	极限
甲苯	285	吡啶	305
丙酮	**330**	**二硫化碳**	**380**

表卡 7　IR 两个必要条件与三区域

条件	内容
① 能量匹配	ΔE = hν（光能 = 两振动能级差）
② 偶极矩变化	**Δμ ≠ 0**

区域	波数	用途
近红外	**12820–4000**	OH/NH/CH 的倍频与组频
中红外	**4000–400**	大部分有机物的振动、转动
远红外	**400–33**	转动光谱、重原子成键

表卡 8　IR 振动形式与数值

类型	符号	数值
对称伸缩	νs	—
不对称伸缩	νas	—
剪式（面内）	δ	$-CH_2-$ ~**1465**
面内摇摆	ρ	$-CH_2-$ ~**720**
面外摇摆	ω	—
扭曲	τ	~1350–1150
$\delta s(CH_3)$	—	**1380**
$\delta as(CH_3)$	—	**1460**

能量序：νas > νs > δ > γ

表卡 9　IR 官能团频率总表（最重要）

基团/振动	波数 (cm^{-1})
νO-H 游离 / 缔合	**3640 尖 / 3300 宽**

基团/振动	波数 (cm^{-1})
νO-H（羧酸）	**2500–3000** 宽强
νN-H 伯胺游离	**3490、3400（双峰）**
νN-H 仲胺	3500–3400（单峰）
ν≡C-H	**~3300** 强尖
ν=C-H（烯）	3100–3010 弱
νAr-H	**~3030**
νC-H 饱和（-CH_3/-CH_2/-CH）	2960/2870、2930/2850、2890
-OCH_3	**2835–2815**
-CHO	**2820、2720（费米共振）**
νC≡C	**2140–2100**（R-C≡C-R 对称则无吸收）
νC≡N	**2260–2215** 尖
νC=O	**酸酐 Ⅰ 1810 / 酰氯 1800 / 酸酐 Ⅱ1760 / 酯 1735 / 醛 1725 / 酮 1715 / 羧酸 1710 / 酰胺 1690**
五元内酯 / 六七元内酯	1780–1760 / 1750–1730
酸酐双峰	1850–1800、1780–1740（间隔 ~60）
酰胺	1700–1680（游离）、1660–1640（缔合）
νC=C	1690–1620 弱；共轭 → ~1600 增强
芳环骨架 νC=C	**1650–1450 四重峰**，**1600–1500 最重要**
芳环泛频	**2000–1666**（判取代类型，与取代基无关）
δC-H 面内	1475–1300（CH_3 1380）
γ=C-H	RCH=CH_2 **990、910**；$R_2C=CH_2$ **890**；顺式 **690**；反式 **970**；R_2C=CRH **840–790**
γAr-H	**900–690** 强
νC-O 醇 / 酚 / 脂肪醚 / 芳香醚	1100–1050 / 1250–1100 / 1150–1050 / 1275–1200(s) 与 1075–1020
νN=O（硝基）	**1600–1500** 与 **1390–1300**（两强峰）
νC-N 脂肪 / 芳香	1020–1250 / 1380–1250
干扰峰	**水 ~3400、1640；CO_2 ~2350**

表卡 10　IR 八大区域（岛内武彦）

波数 (cm^{-1})	归属
3750–3000	νOH、νNH
3300–3000	ν≡CH > ν=CH ≈ νArCH
3000–2700	νCH（-CH_3、-CH_2-、-CH、-CHO）
2400–2100	νC≡C、νC≡N
1900–1650	νC=O
1680–1500	νC=C、νC=N
1475–1300	δC-H（面内）
1300–1000	νC-O

波数 (cm^{-1})	归属
1000–650	γ=C-H, Ar-H

表卡 11　^{1}H-NMR 化学位移分区

氢类型	δ (ppm)
烷基 -CH_3	0.85–0.95
烷基 -CH_2-	1.2–1.4
烷基 -CH-	1.4–1.65
炔氢 ≡C-H	**1.8–3.0**
-OCH_3、-CH_2-O-	**3.3–4.0**
烯氢 =C-H	**4.5–5.7**
芳氢 Ar-H	**6.0–9.0**
醛氢 -CHO	**9.0–10.0**
ArOH	4.0–10.0（分子内氢键可至 12）
RCOOH	**10.0–13.0**
RNH_2（脂肪/芳香）	0.4–3.5 / 3.5–6.0
$RCONH_2$	5.0–8.5

表卡 12　^{1}H-NMR 的 J 与裂分

n（邻接 H 数）	峰数	强度比
0	1	—
1	2	1:1
2	3	1:2:1
3	4	1:3:3:1
4	5	1:4:6:4:1

偶合类型	J (Hz)
偕偶 ^{2}J	一般**负**值（双键上可正）
自由旋转 ^{3}J（CH_3-CH_2）	6–8
环己烷 ax-ax	**6–14**
ax-eq / eq-eq	**0–5**
反式烯氢	**12–18**
顺式烯氢	**6–12**

偶合类型	J (Hz)
芳环 邻/间/对	6–10 / 1–3 / 0–1
环：三/四/五/六/七/八元	0.5–2 / 2.5–4 / 5.1–7 / 8.8–11 / 9–13 / 10–13
远程 ^{4}J+	1–3（W 型、π 体系）

表卡 13　常用氘代溶剂的残余 ^{1}H 峰

溶剂	δ	溶剂	δ
$CDCl_3$	**7.3**	重水 D_2O	**4.7**
$(CD_3)_2SO$	**2.5**	CD_3OD	**3.3；4.8**
$(CD_3)_2CO$	**2.1**	C_6D_6	7.2；7.0
$C_4D_8O_2$	3.5	C_5D_6N	7.3；8.5
C_6D_{12}	1.4	CCl_4 / CS_2	无

陷阱：用 **DMSO-d_6** 时，溶剂峰 **δ 2.5** 与乙酰基 **-$COCH_3$** 位置重合，2.5 处的 3H 单峰要先怀疑溶剂峰。

表卡 14　氢谱解析 8 步程序（第四节）

步	内容
1	**检查谱图质量**：TMS 正常、底线平坦、溶剂峰在预定位置、**S/N > 30**
2	**算 H 数**：先找 **δ < 4.5** 的孤立 CH_3（-OCH_3、-Ar-CH_3、-CO-CH_3、-C≡C-CH_3）
3	**滴加 D_2O**，解析**活泼氢**
4	看 **δ 10–16** 的 **-COOH** 与**分子内氢键 -OH**
5	用 δ、裂分数、J → 解析**低级偶合系统**
6	解析**芳香氢**与**高级偶合系统**
7	必要时：**换溶剂 / 位移试剂 / 去偶 / NOE / 强磁场仪器**
8	用**取代基位移加和规律** + 化学方法 + **UV/IR/MS/^{13}C** 反复推敲，归属——确认

口诀：查谱质 → 数 H → 滴 D_2O → 看低场 → 低级偶合 → 芳香/高级 → 上手段 → 综合确认

表卡 15　苯环取代类型的裂分图形

取代类型	图形	氢数
单取代	多重峰（常近似单峰）	5
邻二取代	AA′BB′，两组多重	4

取代类型	图形	氢数
间二取代	较复杂（单峰 + 多重）	4
对二取代	AA′BB′，**两个”双峰”（各 2H）**	4
1,2,4-三取代	**ABX**：**d（小 J）+ dd（大 + 小）+ d（大 J）**	3
1,3,5-三取代	3H 近似**单峰**	3

苯环 **J 邻 6–10 > J 间 1–3 > J 对 0–1**；见 dd（一大一小）说明该氢有两个不等价邻居。

---

③ 公式卡

名称	公式
光子能量	$\Delta E = h\nu = hc/\lambda$
波数	$\tilde{\nu} = 1/\lambda = \nu/c$；$\tilde{\nu}(cm^{-1}) = 10^4/\lambda(\mu m)$
Beer-Lambert	$A = KLC = \varepsilon CL$；$It = I_0 \cdot 10^{-KLC}$；**$A = -lgT = 2 - lg(T\%)$**
加和性	$A = A_1 + A_2$
UV 强度	$\varepsilon max = 0.87 \times 10^{20} \cdot P \cdot a$
Woodward-Fieser	217 + Σ（同环二烯 36、烷基 5、环外双键 5、共轭双键 30、助色团…）
Fieser-Kuhn	$\lambda max = 114 + 5M + n(48 - 1.7n) - 16.5Rendo + 10Rexo$；$\varepsilon max = 1.74 \times 10^4 n$
IR 波数	$\tilde{\nu} = 1307\sqrt{(k/\mu')}$；$\mu' = mAmB/(mA+mB)$
IR 振动能	$Ev = (v + ½)h\nu$
IR 自由度	线性 3N−5；非线性 3N−6
不饱和度	$\Omega = 1 + n_4 + (n_3 - n_1)/2 = (2 + 2n_4 + n_3 - n_1)/2$
自旋角动量	$P = \sqrt{(I(I+1))} \cdot h/2\pi$
核磁矩	$\mu = \gamma P$
取向数	$2I + 1$
能级差	$\Delta E = 2\mu H_0$（有屏蔽 $2\mu H_0(1-\sigma)$）
共振条件	$\nu = (2\mu/h)H_0$；$H_0 = h\nu/[2\mu(1-\sigma)]$
拉莫尔频率	$\omega = \gamma H_0/2\pi$
化学位移	$\delta = (\nu_{样} - \nu TMS)/\nu_{仪器} \times 10^6$ ppm
烯氢 δ	$\delta H = 5.28 + Zgem + Zcis + Ztrans$
裂分峰数	$N = 2nI + 1$；（^1H）**$N = n + 1$**
偶合常数	$J = (\delta\alpha - \delta\beta) \times$ 仪器兆数 (MHz)
Karplus	$J = 4.2 - 0.5\cos\varphi + 4.5\cos 2\varphi$
AB 系统	$JAB = \nu_1 - \nu_2 = \nu_3 - \nu_4$；$\Delta\delta AB = \sqrt{[(\nu_1-\nu_4)(\nu_2-\nu_3)]}$；$I_2/I_1 = I_3/I_4 = (\nu_1-\nu_4)/(\nu_2-\nu_3)$
NOE	$\propto 1/r^6$

名称	公式

④ 数字卡（只背这些就够）

类别	数字
电子跃迁能量	1–20 eV（1 eV = 1.6×10^{-19} J）
UV 典型值	甲烷 125；乙烷 135；乙烯 165；丁二烯 217；丙酮 279（ε 10–30）；苯 B 带 256（ε 220）；E_1 184、E_2 204
UV 强度分级	$>10^4$ 很强；5000–10^4 强；200–5000 中；<200 弱
极性溶剂	n→π* **蓝移**；π→π* **红移**
IR 波数公式系数	**1307**
力常数 k	C–C 5；C=C 10；C≡C 15（mD/Å）
算得波数	C–C **1190**；C=C **1690**；C≡C **2060**
连 H 键	νC-H ~2900（或 3000）；νO-H 3600–3200；νN-H 3500–3300
IR 分区	近 12820–4000；中 **4000–400**；远 400–33；特征区 **4000–1300**；指纹区 **1300–400**
羰基顺序	1810 / 1800 / 1760 / 1735 / 1725 / 1715 / 1710 / 1690
样品纯度	IR **>98%**；一般 **95% 以上**；IR T% **15–70%**
样品量	UV Mr×10^{-6}~10^{-5} g/100 mL；IR 1–5 mg；^{1}H 2–5 mg；^{13}C ≥10 mg；MS 10^{-12} g
磁旋比 γ	^{1}H 26.7519×10^7；^{13}C 6.7283×10^7 /T·s
场强-频率	1.4092 T ↔ ^{1}H **60 MHz**；2.35 T ↔ **100 MHz**
弛豫时间	T_1 10^{-4}–10^{-2} s；T_2 ~10^{-3} s（固体/黏稠）、~1 s（非黏稠液体）
天然丰度	^{1}H 99.985%；^{13}C **1.107%**；^{17}O 0.037%；^{19}F 100%
δ 锚点	醛 **9–10**；羧酸 **10–13**；芳 **6–9**；烯 **4.5–5.7**；炔 **1.8–3.0**；TMS **0**
偶合判据	Δν/J **>6** 低级；≈/< 高级
氢核交换	-OH > -NH_2 > -SH
氢键 δ	苯酚 δOH 100% 时 7.45 → 1% 时 4.35

⑤ 辨析卡（20 组易混对，考前必看）

#	易混	正确区分
1	能量最大 vs 波长最长	σ→σ* **能量最大**；n→π* **波长最长**（能量最小）

#	易混	正确区分
2	π→π* vs n→π* 强度	π→π* 允许跃迁 **ε>10^4**；n→π* 禁阻 **ε 10–100**
3	发色团 vs 助色团	-NO_2 是**发色团**；-OH/-NH_2/-OR/-X 是**助色团**
4	R 带 vs K 带	R = n→π*，弱长（250–500）；K = 共轭 π→π*，强中（210–250）
5	B 带 vs E 带	都是苯环；B 中心 **256**（弱）；E_1 **184**、E_2 **204**（强）
6	极性溶剂方向	n→π* **蓝移**；π→π* **红移**（**反向**）
7	苯胺酸性 vs 苯酚碱性	苯胺在酸中 **蓝移**；苯酚在碱中 **红移**
8	顺式 vs 反式	一般**反式** λmax、ε 更大；但**环状二烯/环状 α,β-不饱和酮**是**顺式波长更长、强度更弱**
9	同环二烯 +36 vs +39	二烯规则 **+36**；共轭羰基规则 **+39**
10	环外双键	二烯规则 +5；羰基规则 +5 但 **环上羰基不算**
11	IR 诱导 vs 共轭	诱导使 C=O **频率** ↑（酰氯 1800）；共轭使其 ↓（酰胺 1690）
12	IR 氢键 vs NMR 氢键	IR：频率↓、强度 ↑、变宽；NMR：δ ↑（去屏蔽）
13	振动偶合 vs 费米共振	振动偶合：**两个相同基团**靠近（1390/1365）；费米共振：**倍频/泛频与基频**（醛 2820/2720）
14	特征区 vs 指纹区	**4000–1300** vs **1300–400**
15	IR 峰数少的原因	非活性、简并、被覆盖、太弱、超出中红外（**5 条**）
16	T_1 vs T_2	T_1 自旋-晶格（与**环境**，能量**下降**）；T_2 自旋-自旋（**同类核**，能量**不变**）
17	饱和 vs 弛豫	饱和 = 两能级**核数相等**、不再吸收；弛豫 = 恢复 Boltzmann 分布
18	δ 大 vs 高场	**δ 大 = 低场 = 去屏蔽强**（“δ 越大越在高磁场”是**错的**）
19	炔氢异常	炔氢 δ 1.8–3.0 因**磁各向异性（正屏蔽区）**，不是因电负性
20	J vs δ 与场强	**J 与场强无关**；δ 与场强无关；但 **Δν/J 随场强增大而增大** → 高场可把高级偶合变低级

再补 6 组高频陷阱

#	陷阱	正解
21	CO_2 对称伸缩有吸收吗	**没有**（Δμ=0，红外非活性）
22	线性/非线性自由度	**线性 3N−5**、**非线性 3N−6**（别反）
23	I=0 的核	^{12}C、^{16}O、^{32}S **无 NMR 信号**（不是 ^{13}C）
24	取向数	**2I+1**，不是 2I
25	n+1 里的 n	是**邻接基团**的氢数，**不是自身**氢数
26	^1H 与 ^{13}C 频率关系	γ(^1H)≈4γ(^{13}C) → ^1H 所需**射频约为 ^{13}C 的 4 倍**

⑥ 解题流程卡

A. 算 UV 的 λmax（共轭体系）

1. 判断共轭双键数 n
   n ≤ 4 → Woodward-Fieser（二烯规则）
   n > 4 → Fieser-Kuhn
2. 若母体是 C=O → 用"共轭羰基规则"（207/215/202/193）
3. 逐条累加：同环/环外/烷基/助色团
4. 若在非极性溶剂测 → 加溶剂校正（己烷/环己烷 +11，水 −8）
5. 与实测值比对，选最接近的候选结构

易漏项自查：环外双键全算了吗？环上羰基有没有误当环外双键？交叉共轭是否只取一个？

B. 红外谱图解析

1. 算不饱和度 Ω（由分子式）
2. 3000 cm^{-1} 分界：以上有峰 → 不饱和 C-H（=C-H/≡C-H/Ar-H）；只在以下 → 饱和
3. 逐个高波数峰定性：
   3300 尖 → ≡C-H ； 3500–3200 宽 → O-H ； 3490/3400 双峰 → 伯胺 N-H ； ~3030 → Ar-H
4. 1900–1650 有强峰 → 羰基 → 按 1810/1800/1760/1735/1725/1715/1710/1690 定类型
5. 1680–1500：1600/1500 四重峰 → 芳环；单独弱尖 1690–1620 → C=C
6. 2260–2215 尖 → C≡N ； 1600–1500 + 1390–1300 双强峰 → $-NO_2$
7. 1000–650 γ 峰定取代类型；900–690 强 → 芳环取代
8. 找相关峰佐证（C=O 须有 C-O；O-H 须有 C-O-H）
9. 排除水（~3400、1640）与 CO_2（~2350）

C. ^{1}H-NMR 谱图解析

1. 数"几组峰" → 几类化学环境不同的氢
2. 读积分高度比 → 各类氢的相对个数（结合分子式的 H 总数定绝对值）
3. 读 δ → 定氢的类型（用表卡 11）
4. 读裂分（n+1）→ 定邻接碳上的氢数
5. 量 J → 定构型/构象（ax-ax 大、反式烯大）
6. 用 D_2O 交换确认活泼氢（峰消失）
7. 检查有无溶剂峰（$CDCl_3$ 7.3、DMSO 2.5、D_2O 4.7、CD_3OD 3.3/4.8）

D. 综合定结构（四谱联用）

分子式 → Ω → IR 定官能团 → NMR 定氢的分布与邻接 → UV 校验共轭 → 拼结构 → 逐条自检

自检清单：① 所有 H 都分配了吗 ② 每个官能团都有对应峰吗 ③ Ω 与结构一致吗 ④ 裂分关系与连接顺序自洽吗 ⑤ 有没有把活泼氢的宽峰误当成烷基

⑦ 时间分配建议（90 分钟）

阶段	时间	做法
第一遍	45–55 min	只做会做的，标记不确定的
第二遍	20–25 min	攻标记题，需要查表的才翻
涂卡与复查	10–15 min	检查漏答、检查”越大/越小” “高场/低场”这类方向性错误

最后提醒：本课程选择题的最大失分点不是”没背到”，而是**方向记反**——能量大小 vs 波长长短、蓝移 vs 红移、高场 vs 低场、频率升高 vs 降低。答题时把方向在心里复述一遍再选。